

Pontificia Universidad Católica de Chile

Escuela de Ingeniería

Departamento de Ingeniería Mecánica y Metalúrgica

Desafío 2: Acondicionador térmico de líquidos de sobremesa

Grupo 6

Taller de Diseño de Productos Mecánicos – ICM3390

Integrantes:

Juan Francisco Ruz Aedo

Francisco Joaquín Retamal Suárez

Nicolás Rodrigo Meyer Sironvalle

Adolfo Claudio Leiva Mendoza

Profesores:

Juan Pablo Oyarzun Alcayaga

Ariel Orlando Espinoza Jara

26 de octubre de 2026

Índice

1. Introducción y contexto de uso **3**

2. Necesidades, especificaciones y selección del concepto **3**

2.1. Usuario 3
2.2. Necesidades 3
2.3. Competencia 4
2.4. Especificaciones técnicas 6
2.5. Selección del concepto 7
2.5.1. Generación de alternativas 7
2.5.2. Filtro de factibilidad 9
2.5.3. Matriz de decisión ponderada 10
2.5.4. Concepto seleccionado 10

3. Arquitectura y modelos desarrollados **11**

4. Simulaciones y justificación físico-matemática **11**

5. Caracterización, calibración y validación inicial **11**

6. Desarrollo del producto final y plan de fabricación **11**

7. Resultados y discusión **11**

8. Conclusiones **11**

Referencias Bibliográficas **12**

Índice de figuras

Índice de tablas

1. Puntaje promedio e importancia normalizada de cada necesidad ($N = 9$ encuestados). Los valores de P_j se redondean a un decimal. 4
2. Características técnicas de los productos de referencia. 5
3. Evaluación de la satisfacción de necesidades por parte de los productos de referencia (escala 1 a 5), ponderada según la importancia normalizada de cada necesidad. 6
4. Matriz de especificaciones técnicas de ingeniería estructurada según las necesidades del usuario. 8
5. Filtro de factibilidad de las alternativas frente a las restricciones del encargo (✓: cumple; ×: no cumple). 9
6. Matriz de decisión ponderada de las alternativas factibles (escala 1 a 5). Ajustar las columnas según el resultado del filtro de factibilidad. 10

1. Introducción y contexto de uso

2. Necesidades, especificaciones y selección del concepto

2.1. Usuario

Para dar inicio a la elaboración del desafío, se define como usuario a aquellas personas que requieran enfriar bebestibles individuales o calentar alimentos de pequeñas porciones en su hogar, oficina o lugar de estudio. Con el objetivo de conocer las prioridades de este grupo, se aplica una encuesta mediante un formulario en línea a 9 personas representativas del usuario definido.

2.2. Necesidades

A partir del análisis del contexto de uso y de los requerimientos del encargo, se identifican las siguientes necesidades del usuario:

1. **Enfriamiento efectivo:** Alcanzar la temperatura ideal de consumo para latas de bebida.
2. **Calentamiento efectivo:** Elevar el agua a la temperatura adecuada para la sopa.
3. **Tiempo de respuesta:** Completar el acondicionamiento térmico en un rango de tiempo breve.
4. **Facilidad de uso:** Operación simple e intuitiva para el usuario.
5. **Limpieza e higiene:** Limpieza rápida y accesible de las piezas en contacto con alimentos.
6. **Portabilidad:** Diseño compacto y transportable para entornos domésticos o de oficina.
7. **Inocuidad:** Agua apta y segura para consumo (sin alteración de sabor u olor).
8. **Protección integral:** Aislamiento seguro contra riesgos térmicos, mecánicos y eléctricos.
9. **Bajo costo:** Presupuesto de desarrollo y fabricación accesible.
10. **Eficiencia energética:** Bajo consumo eléctrico durante los ciclos de acondicionamiento.

En el formulario, cada encuestado ordena las diez necesidades según su grado de importancia, asignando un puntaje entero desde 1 (menos importante) hasta 10 (más importante), sin repetir valores. De este modo, cada encuestado distribuye un total de $\sum_{k=1}^{10} k = 55$ puntos.

Para expresar la importancia relativa de cada necesidad en una escala común, el puntaje promedio de cada necesidad se normaliza respecto de un total de 100 puntos. Si r_{ij} es el puntaje asignado por el encuestado i a la necesidad j y $N = 9$ es el número de encuestados, el puntaje promedio $\bar{r}_j$ y la importancia normalizada P_j se calculan como:

$$\bar{r}_j = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} r_{ij}, \qquad P_j = 100 \cdot \frac{\bar{r}_j}{\sum_{k=1}^{10} \bar{r}_k} = 100 \cdot \frac{\bar{r}_j}{55}. \tag{1}$$

Por construcción, $\sum_j P_j = 100$. La Tabla 1 presenta el puntaje promedio, la importancia normalizada y la prioridad resultante de cada necesidad.

Necesidad	**Puntaje promedio $\bar{r}_j$**	**Importancia P_j**	**Prioridad**
Enfriamiento efectivo	9,2	16,7	1
Calentamiento efectivo	8,4	15,3	2
Tiempo de respuesta	6,7	12,2	3
Facilidad de uso	4,0	7,3	7
Limpieza e higiene	6,0	10,9	4
Portabilidad	3,1	5,6	10
Inocuidad	4,9	8,9	6
Protección integral	5,8	10,5	5
Bajo costo	3,7	6,7	8
Eficiencia energética	3,2	5,8	9
Total	55,0	100,0	–

Tabla 1: Puntaje promedio e importancia normalizada de cada necesidad ($N = 9$ encuestados). Los valores de P_j se redondean a un decimal.

Los resultados muestran que el desempeño térmico concentra la mayor importancia: el enfriamiento efectivo, el calentamiento efectivo y el tiempo de respuesta suman en conjunto un 44,2 % del total. En segundo plano se ubican los aspectos de higiene y seguridad, mientras que la portabilidad y la eficiencia energética resultan ser las necesidades menos prioritarias para los encuestados.

2.3. Competencia

Con el fin de establecer referencias de desempeño, se investigan productos comerciales que resuelven total o parcialmente el problema planteado. Se consideran tanto equipos que enfrían latas de forma rápida como equipos que calientan agua para consumo, además de dispositivos que, al igual que el producto propuesto, emplean módulos termoeléctricos para operar en ambos modos. Los productos seleccionados son los siguientes:

1. **Cooper Cooler Rapid Beverage Chiller:** hace girar la lata sobre su eje mientras la rocía con agua con hielo proveniente de un depósito de 1,5 L. Enfría una lata de 12 oz desde 25 °C hasta 6 °C en aproximadamente 1 min, pero requiere reponer hielo y no permite calentar (Drinkstuff, s.f.).

2. **SpinChill:** dispositivo manual a baterías que hace girar la lata sumergida en un recipiente con hielo. Declara tiempos de enfriamiento cercanos a 1–2 min, a un precio aproximado de 30 USD, aunque depende de una fuente externa de frío (Reviewed, s.f.; The Manual, s.f.).

3. **Portavasos termoeléctrico frío/calor 12 V:** vaso con módulo Peltier de 36 W que enfría o calienta bebidas en latas o botellas de diámetro estándar. Alcanza cerca de 4 °C en frío y 54 °C en calor, con tiempos de enfriamiento del orden de 10–15 min (OttoCast, s.f.; RV Travel, s.f.).

4. **Mini refrigerador termoeléctrico AstroAI 4 L:** cámara aislada con capacidad para seis latas de 330 mL, que enfría hasta 18 °C bajo la temperatura ambiente o mantiene alimentos a 66 °C. Su masa es cercana a 2 kg, pero el enfriamiento por aire toma varias horas (AstroAI, s.f.).

5. **Hervidor eléctrico de viaje Severin WK 3462:** hervidor de 0,5 L y 1100 W de potencia que calienta mediante una resistencia eléctrica. Se estima que lleva 300 mL de agua a ebullición en aproximadamente 2 min, pero no ofrece modo de enfriamiento (PcComponentes, s.f.).

La Tabla 2 resume las principales características técnicas de los productos de referencia.

Producto	**Principio**	**Modos**	**Desempeño declarado**	**Alimentación**	**Precio aprox.**
Cooper Cooler	Rotación de la lata con rocío de agua con hielo	Frío	25 → 6 °C en ≈ 1 min	Red eléctrica	65–175 USD
SpinChill	Rotación manual en baño de hielo	Frío	≈ 1–2 min	4 pilas AA	≈ 30 USD
Portavasos Peltier 12 V	Contacto conductivo con módulo Peltier	Frío y calor	≈ 4 / 54 °C; 10–15 min (frío)	12 V CC, 36 W	≈ 69 USD
AstroAI 4 L	Cámara de aire con módulo Peltier	Frío y calor	T_∞ − 18 / 66 °C; horas	12 V CC / 115 V CA	≈ 36 USD
Severin WK 3462	Resistencia eléctrica sumergida	Calor	Ebullición en ≈ 2 min (300 mL)	230 V CA, 1100 W	32–50 EUR

Tabla 2: Características técnicas de los productos de referencia.

Posteriormente, se evalúa el grado en que cada producto satisface las necesidades identificadas, utilizando una escala de 1 (no satisface) a 5 (satisface completamente). Cada evaluación se pondera por la importancia normalizada P_j de la Tabla 1, de modo que el puntaje ponderado de cada producto resulta $\sum_j P_j\, s_j/100$, donde s_j es la evaluación asignada a la necesidad j. La Tabla 3 presenta esta comparación.

Necesidad	P_j	**Cooper**	**SpinChill**	**Portavasos**	**AstroAI**	**Hervidor**
Enfriamiento efectivo	16,7	5	4	3	2	1
Calentamiento efectivo	15,3	1	1	2	2	5
Tiempo de respuesta	12,2	5	5	3	1	5
Facilidad de uso	7,3	3	3	5	4	5
Limpieza e higiene	10,9	2	3	4	3	4
Portabilidad	5,6	3	5	5	3	5
Inocuidad	8,9	3	3	3	3	4
Protección integral	10,5	4	4	4	4	3
Bajo costo	6,7	2	5	3	4	4
Eficiencia energética	5,8	4	5	4	2	3
Puntaje ponderado	100	3,26	3,57	3,38	2,62	3,74

Tabla 3: Evaluación de la satisfacción de necesidades por parte de los productos de referencia (escala 1 a 5), ponderada según la importancia normalizada de cada necesidad.

Del análisis se desprende que ningún producto de referencia supera un puntaje ponderado de 3,74 sobre 5, y que ninguno satisface simultáneamente las necesidades de enfriamiento y calentamiento efectivos, que son precisamente las de mayor importancia para los usuarios. Los equipos de enfriamiento rápido dependen del hielo como fuente de frío, el hervidor carece de modo de enfriamiento, y los dispositivos termoeléctricos de doble modo alcanzan temperaturas insuficientes para preparar una sopa instantánea o presentan tiempos de respuesta prolongados. Esta brecha define la oportunidad de diseño del producto propuesto: un único equipo autónomo, sin necesidad de hielo, capaz de enfriar una lata y calentar agua para consumo en tiempos competitivos.

2.4. Especificaciones técnicas

Las necesidades mencionadas se traducen en especificaciones técnicas. Estas buscan asegurar el cumplimiento de las necesidades de los usuarios mediante objetivos, criterios y métricas, los cuales permiten medir el desempeño del producto en cada una de ellas. Esto significa que para cada especificación existe un objetivo deseado, un criterio de éxito y una métrica de evaluación. Para esto, se agrupan en diferentes categorías para luego exponer una explicación breve y concisa de cada una de ellas.

- Desempeño térmico

    1. Enfriamiento efectivo: llevar una lata cerrada desde la temperatura ambiente hasta 8 °C o menos, rango habitual de consumo de bebidas frías.
    2. Calentamiento efectivo: elevar el volumen de agua de una porción de sopa instantánea a 85 °C o más, suficiente para hidratar los fideos.

3. Tiempo de respuesta: completar cada ciclo en un tiempo competitivo frente a alternativas cotidianas, como el refrigerador o el hervidor eléctrico.

- Uso e interacción

1. Facilidad de uso: iniciar un ciclo con un máximo de dos acciones, insertar la carga y seleccionar el modo, sin necesidad de consultar un manual.
2. Limpieza e higiene: las piezas en contacto con el agua deben poder retirarse y lavarse en pocos minutos y sin herramientas.
3. Portabilidad: masa y dimensiones que permitan trasladar el equipo con una mano y ubicarlo sobre un escritorio o mesón de cocina.

- Seguridad

1. Inocuidad: toda superficie en contacto con agua de consumo debe ser de material apto para uso alimentario y no transferir olor ni sabor.
2. Protección integral al usuario: superficies accesibles a temperatura segura al tacto, partes móviles cubiertas y electrónica protegida frente a goteo y condensación.

- Viabilidad y costo

1. Bajo costo: costo de materiales y componentes acotado al presupuesto del curso y competitivo frente a los productos de referencia.
2. Bajo consumo energético: potencia eléctrica máxima compatible con una fuente de alimentación estándar de 12 V, como las de uso doméstico.

En base a las justificaciones anteriores se definen las especificaciones técnicas, con sus criterios, objetivos y métricas asociados en la Tabla 4.

2.5. Selección del concepto

La selección del concepto se realiza en tres etapas: primero se generan alternativas de arquitectura que satisfacen las especificaciones de la Tabla 4; luego se aplica un filtro de factibilidad basado en las restricciones del encargo; finalmente, las alternativas factibles se comparan mediante una matriz de decisión ponderada, cuyos pesos corresponden a la importancia normalizada P_j de la Tabla 1.

2.5.1. Generación de alternativas

Considerando que el calor debe extraerse de la lata o entregarse al agua a través de los módulos Peltier, las alternativas se diferencian principalmente por el medio de transferencia entre el módulo y la carga. Se proponen los siguientes conceptos:

Especificación Técnica	Objetivo	Unidad	Sentido
Necesidad: 1. Enfriamiento efectivo *Criterio:* Desempeño Térmico (Modo Frío)			
Temperatura objetivo de la lata ($T_{f,c}$)	$\leq$ 8	°C	↓
Volumen nominal de la bebida (V_c)	354	mL	↑
Necesidad: 2. Calentamiento efectivo *Criterio:* Desempeño Térmico (Modo Calor)			
Temperatura objetivo del agua ($T_{f,h}$)	$\geq$ 85	°C	↑
Volumen de agua para sopa (V_h)	300	mL	↑
Necesidad: 3. Tiempo de respuesta *Criterio:* Cinética de Transferencia Térmica			
Tiempo de enfriamiento (t_c)	$\leq$ 15	min	↓
Tiempo de calentamiento (t_h)	$\leq$ 10	min	↓
Necesidad: 4. Facilidad de uso *Criterio:* Usabilidad e Interfaz			
Pasos requeridos para iniciar el proceso	$\leq$ 2	Acciones	↓
Necesidad: 5. Limpieza e higiene *Criterio:* Mantenibilidad y Sanidad			
Tiempo de desmontaje y lavado de piezas	$\leq$ 3	min	↓
Necesidad: 6. Portabilidad *Criterio:* Ergonomía y Dimensiones			
Masa total del dispositivo (m)	$\leq$ 4,0	kg	↓
Envolvente máxima ($A \times L \times H$)	$\leq 30 \times 30 \times 35$	cm	↓
Necesidad: 7. Inocuidad *Criterio:* Compatibilidad de Materiales			
Compatibilidad alimentaria de superficies en contacto con agua	Grado Alimentario	Cualitativo	→
Necesidad: 8. Protección integral *Criterio:* Seguridad Térmica, Mecánica y Eléctrica			
Temperatura máxima externa de carcasa (T_{ext})	$\leq$ 40	°C	↓
Protecciones eléctricas y contra humedad	IPX2 / Aislamiento	Grado IP	↑
Necesidad: 9. Bajo costo *Criterio:* Factibilidad Económica			
Costo total de desarrollo y materiales (BOM)	$\leq$ 50,000	CLP	↓
Necesidad: 10. Eficiencia energética *Criterio:* Gestión Energética			
Potencia eléctrica máxima consumida ($P_{\text{máx}}$)	$\leq$ 120	W	↓

Tabla 4: Matriz de especificaciones técnicas de ingeniería estructurada según las necesidades del usuario.

C1. Manga conductiva: manga de aluminio ajustada al diámetro de la lata, con módulos Peltier adosados a su cara exterior y un disipador con ventilador en la cara opuesta. Para el modo calor, un recipiente de acero inoxidable se apoya sobre una placa calefactada por Peltier.

C2. Baño líquido intermedio: depósito con un fluido de trabajo cuya temperatura es controlada por los módulos Peltier. La lata o el recipiente de agua se sumergen en el baño, aprovechando el alto coeficiente de convección del líquido.

C3. Cámara de aire con convección forzada: recinto aislado en el que un ventilador hace circular aire sobre un disipador acoplado a los módulos, de manera análoga a un mini refrigerador termoeléctrico.

C4. Lata rotatoria sobre apoyo conductivo: la lata gira sobre su eje apoyada en rodillos o cunas enfriadas por Peltier. La rotación induce convección forzada en el líquido interior y reduce el tiempo de enfriamiento.

C5. [Agregar alternativas adicionales propuestas por el equipo, si corresponde.]

[Incluir un boceto o esquema simple de cada alternativa (Figura X).]

2.5.2. Filtro de factibilidad

Las alternativas se someten a un filtro de tipo pasa/no pasa frente a las restricciones obligatorias del encargo: operar en ambos modos mediante módulos Peltier, funcionar con una lata cerrada, emplear materiales aptos para contacto alimentario, ser fabricable principalmente mediante impresión 3D y permitir cumplir los tiempos objetivo con la potencia disponible. La Tabla 5 resume el resultado.

Restricción	**C1**	**C2**	**C3**	**C4**	**C5**
Opera en frío y calor con Peltier	[]	[]	[]	[]	[]
Compatible con lata cerrada	[]	[]	[]	[]	[]
Contacto alimentario garantizable	[]	[]	[]	[]	[]
Fabricable mayormente por impresión 3D	[]	[]	[]	[]	[]
Tiempos objetivo alcanzables	[]	[]	[]	[]	[]
Resultado	[]	[]	[]	[]	[]

Tabla 5: Filtro de factibilidad de las alternativas frente a las restricciones del encargo (✓: cumple; ×: no cumple).

A modo de referencia para el criterio de tiempos, el coeficiente de convección natural del aire es del orden de 5–25 $\mathrm{W\,m^{-2}\,K^{-1}}$ (Incropera et al., 2007), por lo que una arquitectura basada en aire, como C3, tiende a requerir tiempos del orden de horas, tal como se observa en el mini refrigerador AstroAI. Por el contrario, el contacto conductivo y la convección en líquidos

permiten coeficientes efectivos uno a dos órdenes de magnitud mayores. [Respaldar este criterio con un cálculo preliminar de constante de tiempo $\tau = mc_p/(hA)$ para cada alternativa.]

2.5.3. Matriz de decisión ponderada

Las alternativas que superan el filtro se evalúan en una escala de 1 a 5 frente a cada necesidad, y el puntaje total de cada alternativa se obtiene como

$$U_a = \frac{1}{100} \sum_{j=1}^{10} P_j \, s_{aj}, \tag{2}$$

donde s_{aj} es la evaluación de la alternativa a en la necesidad j. Las evaluaciones deben justificarse con evidencia: estimaciones térmicas preliminares, comparación con los productos de referencia o pruebas exploratorias. La Tabla 6 presenta la matriz.

Necesidad	P_j	**C1**	**C2**	**C4**	**C5**
Enfriamiento efectivo	16,7	[]	[]	[]	[]
Calentamiento efectivo	15,3	[]	[]	[]	[]
Tiempo de respuesta	12,2	[]	[]	[]	[]
Facilidad de uso	7,3	[]	[]	[]	[]
Limpieza e higiene	10,9	[]	[]	[]	[]
Portabilidad	5,6	[]	[]	[]	[]
Inocuidad	8,9	[]	[]	[]	[]
Protección integral	10,5	[]	[]	[]	[]
Bajo costo	6,7	[]	[]	[]	[]
Eficiencia energética	5,8	[]	[]	[]	[]
Puntaje ponderado U_a	100	[]	[]	[]	[]

Tabla 6: Matriz de decisión ponderada de las alternativas factibles (escala 1 a 5). Ajustar las columnas según el resultado del filtro de factibilidad.

2.5.4. Concepto seleccionado

[Describir el concepto ganador y justificar su elección a partir de la Tabla 6: señalar en qué necesidades de mayor peso supera a las demás alternativas, qué debilidades presenta y cómo se abordarán en la etapa de modelación. Indicar si se adoptan elementos de otras alternativas (concepto híbrido) y comparar su puntaje con el de los productos de referencia de la Tabla 3.]

3. Arquitectura y modelos desarrollados

4. Simulaciones y justificación físico-matemática

5. Caracterización, calibración y validación inicial

6. Desarrollo del producto final y plan de fabricación

7. Resultados y discusión

8. Conclusiones

Referencias Bibliográficas

AstroAI. (s.f.). *Mini Fridge 4 Liter/6 Can, AC/DC Portable Thermoelectric Cooler and Warmer*. Consultado el 18 de octubre de 2026, desde https://www.astroai.com/mini-fridge-4liter-6can-white/ap/100056343

Drinkstuff. (s.f.). *Cooper Cooler Rapid Beverage and Wine Chiller*. Consultado el 18 de octubre de 2026, desde https://www.drinkstuff.com/products/ehint.asp?ID=644

Incropera, F. P., DeWitt, D. P., Bergman, T. L., & Lavine, A. S. (2007). *Fundamentals of Heat and Mass Transfer* (6.ª ed.). John Wiley & Sons.

Norton, R. L. (1999). *Diseño de máquinas*. Prentice Hall.

OttoCast. (s.f.). *12V Car Cup Cooler & Warmer*. Consultado el 18 de octubre de 2026, desde https://ottocast.com/it/products/12v-car-cup-cooler-warmer

PcComponentes. (s.f.). *Severin WK 3462 Hervidor de Viaje 0,5 L 1100 W*. Consultado el 18 de octubre de 2026, desde https://www.pccomponentes.com/severin-wk-3462-hervidor-de-viaje-05l-1100w-blanco

Reviewed. (s.f.). *Chill a Beer in Less Than a Minute with SpinChill*. Consultado el 18 de octubre de 2026, desde https://reviewed.com/refrigerators/news/chill-a-beer-in-less-than-a-minute-with-spinchill

RV Travel. (s.f.). *RV 12V Cooler/Warmer Cup for Road Trips*. Consultado el 18 de octubre de 2026, desde https://www.rvtravel.com/rv-12v-cup-cooler-warmer-road-trips/

The Manual. (s.f.). *SpinChill Drink Chiller*. Consultado el 18 de octubre de 2026, desde https://themanual.com/?p=53212